

安徽大学 2024 — 2025 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,1]$, 则 $f(x)$ 的定义域为 ()
 A. $[1,2]$ B. $[0,1]$ C. $[-1,0]$ D. $[-2,-1]$
2. 下列函数在给定区间上为有界函数的是 ()
 A. $y = \sec x, (0, \pi)$ B. $y = \tan x, (0, \frac{\pi}{2})$ C. $y = \frac{1}{x}, (0.1, 1)$ D. $y = \frac{1}{1-x}, (0, 1)$
3. 下列极限**错误**的是 ()
 A. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ C. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = 1$
4. 下列数列中收敛的是 ()
 A. $\{(-1)^{n+1}\}$ B. $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ C. $\left\{\sin \frac{n\pi}{2}\right\}$ D. $\{2^n\}$
5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $1 - \cos x$ 等价的无穷小是 ()
 A. x^2 B. $\frac{x}{2}$ C. $-\frac{x^2}{2}$ D. $\sin \frac{x^2}{2}$
6. 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)]$ 是 ()
 A. 0 B. 1 C. ∞ D. 不存在
7. 点 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 0 \\ x-1, & x \leq 0 \end{cases}$ 的 ()
 A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点
8. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

9. 已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ ()

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

10. 设 $f(x)=|x-1|$, 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ ()

- A. 不可导 B. 不连续 C. 连续且可导 D. 左右导数只有一个存在

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^n$.

12. 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} \right)$.

13. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x^2}-1}{x \sin 2x}$

14. 设函数 $y = e^x(\sin x + \cos x)$, 求 $y'(0)$.

15. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy^2 = e$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

三、分析题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 设 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+x-2}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点则判别其类型.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 若曲线 $f(x) = x^2 - 2x$ 上某点的切线平行于 x 轴, 求此切点坐标及切线方程.